RutaKids — Diseño del juego

Oct 5, 2026 · @diego

Concepto

RutaKids es un juego de manejo visto desde arriba. El niño conduce un auto por la ciudad y gana estrellas por manejar con buenos hábitos. Cada nivel enseña un punto del decálogo de movilidad de CONCUI.

- **Para quién:** niñas y niños de 4 a 13 años, en el celular de su tutor o en una tablet de museo o terminal ADO.
- **Duración:** cada nivel dura de 1 a 2 minutos, así sirve igual en casa que en kiosco.
- **Idea central:** aquí no se pierde por equivocarse, se aprende. Cuando hay una falta, el juego se pausa un momento y explica qué pasó y por qué.

La ciudad del juego se basa en Puebla. Tiene escuelas, hospitales y parques, y algunos niveles pasan con lluvia o de noche para dar variedad.

Reglas de diseño que aplican a todo el juego:

1. Cada nivel agrega un hábito nuevo, pero los anteriores se siguen revisando.
2. Todo mensaje va con voz. Muchos niños de 4 a 7 años todavía no leen.
3. No hay nada violento: nunca se atropella a nadie ni hay heridos en pantalla.
4. El juego premia más lo que se hace bien de lo que castiga lo que se hace mal.

Mecánicas base

El auto sigue una **ruta guiada**: flechas en el piso marcan a dónde ir y la meta es llegar al destino del nivel (escuela, parque, hospital, terminal de autobuses). El niño no se pierde en el mapa; lo que controla es cómo maneja. La cámara sigue al auto desde arriba, como en los mockups.

Control	Qué hace	Desde
Cinturón	Hay que tocarlo antes de arrancar. Sin cinturón el auto no avanza.	Tutorial

Control	Qué hace	Desde
Pedal verde	Mientras se mantiene, el auto acelera hasta el límite de la calle.	Tutorial
Pedal rojo	Frena. Si no se toca ningún pedal, el auto baja de velocidad poco a poco.	Tutorial
Flechas	Cambian de carril o giran en un cruce. El auto pone la direccional 1 segundo antes de moverse, así el niño siempre ve el hábito correcto.	Tutorial
Luces	Encienden los faros en túneles y tramos oscuros.	Nivel 7
Engrane	Pausa con Salir y Silenciar.	Tutorial

Reglas que el juego revisa

Una falta no termina el nivel. Solo cuenta para las estrellas, excepto la falta grave con peatones.

Regla	Es falta cuando…	Desde
Peatón en el cruce	El auto entra al paso peatonal mientras alguien cruza o espera. **Falta grave.**	Nivel 1
Zona escolar u hospital	Va más rápido que el límite bajo de la zona.	Nivel 1
Alto	No se detiene por completo antes de la línea.	Nivel 2
Semáforo	Cruza la línea con luz roja.	Nivel 2
Límite de velocidad	Pasa el límite por más de 2 segundos.	Nivel 2
Ciclovía	Invade la ciclovía.	Nivel 2
Cruce sin vista	Pasa la marca de "mira" sin detenerse.	Nivel 3
Paciencia	Avanza con verde mientras alguien todavía cruza.	Nivel 4
Amarillo	Acelera con luz amarilla en vez de frenar.	Nivel 5
Celular	Toca el celular con el auto en movimiento.	Nivel 6
Luces	Entra a un tramo oscuro con las luces apagadas.	Nivel 7

Regla	Es falta cuando…	Desde
Distancia	Rebasa un camión detenido en su parada o se pega a un ciclista.	Nivel 8
Ambulancia	No se orilla cuando pasa una ambulancia.	Nivel 9
Choque con auto	Toca a otro auto. El auto rebota un poco.	Tutorial

Puntuación y retroalimentación

Cada nivel da de 1 a 3 estrellas según las faltas, y siempre que el niño llega a la meta gana al menos una. Para desbloquear el siguiente nivel basta con 1 estrella.

Estrellas	Condición
3	Llega a la meta sin faltas
2	Llega con 1 o 2 faltas
1	Llega con 3 faltas o más

Puntos de buen conductor (las monedas del mockup). Se ganan por acciones correctas, por ejemplo +10 por ceder el paso, +10 por un alto completo y +10 por ignorar el celular. No se recogen en la calle, porque eso invitaría a correr. Con los puntos se desbloquean colores y calcomanías para el auto. Todo es local y no hay compras.

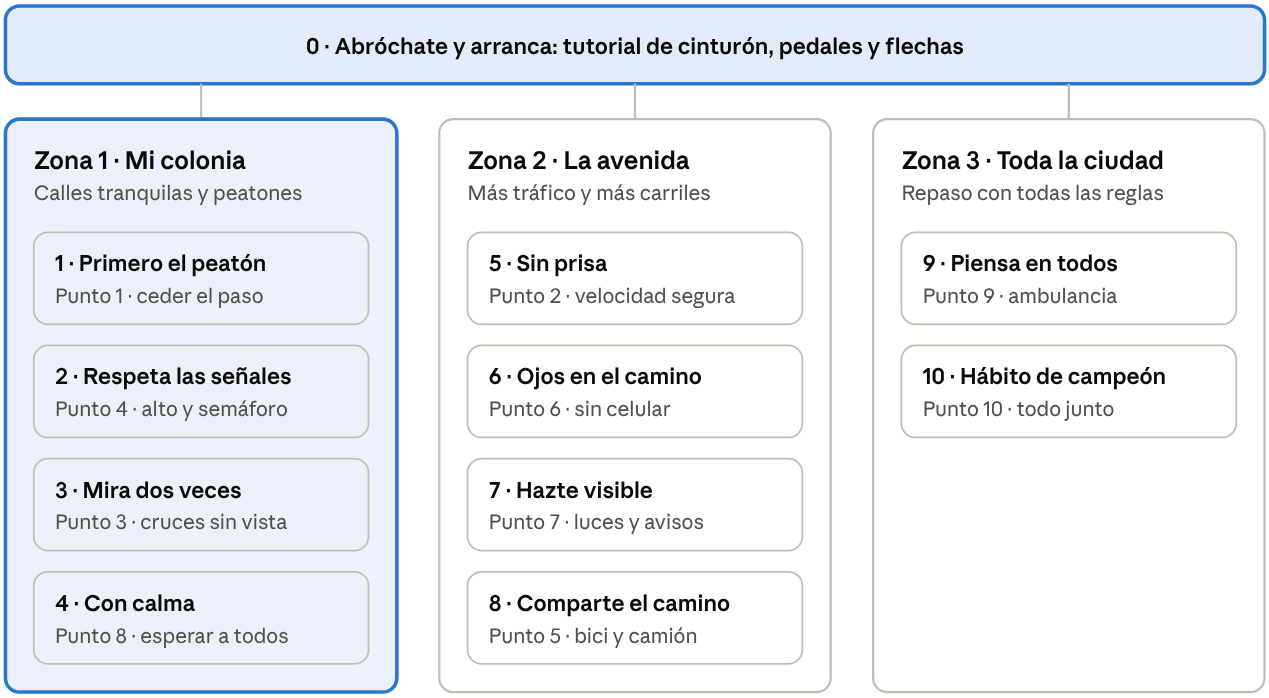
Qué pasa en cada momento:

- **Acción correcta:** sonido alegre, un "+10" sobre el auto y una frase corta del copiloto ("¡Bien, cediste el paso!").
- **Falta normal:** el juego se pausa 2 segundos, el copiloto explica con voz qué pasó y el juego sigue.
- **Falta grave (peatón en el cruce):** el auto frena solo antes de tocar a la persona, ella se asusta y el copiloto explica. El niño vuelve al último punto de control.
- **Fin del nivel:** aparece la tarjeta del hábito con su ilustración, la frase del decálogo con voz y las estrellas obtenidas.

El copiloto es una mascota que va en el asiento de al lado. ADO no tiene una, así que la creamos nosotros. Todas sus frases las valida Fundación ADO.

Estructura del juego

11 niveles en 3 zonas, de la colonia a toda la ciudad



En color: lo que se construye primero (tutorial y zona 1)

estructura del juego · tutorial, 3 zonas, 10 niveles

El tutorial y la zona 1 se construyen primero. Las zonas 2 y 3 usan el mismo sistema de reglas, solo con mapas y situaciones nuevas.

Detalle de cada nivel

Esta tabla es la base para diseñar cada mapa. Las frases son un borrador; la versión final la valida Fundación ADO.

Nivel	Punto del decálogo	Situación	Qué se evalúa	Frase final (borrador)	Prioridad
0 · Abróchate y arranca	Tutorial	Calle vacía. El copiloto enseña el cinturón, los pedales y las flechas.	Ponerse el cinturón y llegar a la meta	"Antes de arrancar, cinturón."	Prototipo

Nivel	Punto del decálogo	Situación	Qué se evalúa	Frase final (borrador)	Prioridad
1 · Primero el peatón	1. Respeta al peatón	Colonia con escuela. Hay niños en los pasos peatonales y una zona escolar.	Ceder el paso y bajar la velocidad en la zona escolar	"Quien camina va primero."	Prototipo
2 · Respeta las señales	4. Dispositivos de tránsito	Calles con alto, semáforo, límite de velocidad y ciclovía	Alto completo, no pasarse el rojo, respetar el límite y la ciclovía	"Las señales son acuerdos para cuidarnos."	Primera versión
3 · Mira dos veces	3. Observa antes de avanzar	Cruces con edificios o niebla que tapan la vista. Al final hay que estacionarse y abrir la puerta cuando ya no viene una bici.	Detenerse en la marca de "mira" y esperar a que el cruce esté libre	"Mira dos veces, avanza una."	Primera versión
4 · Con calma	8. Paciencia	Personas mayores, una persona en silla de ruedas y un grupo escolar cruzan despacio. El semáforo cambia a verde antes de que terminen.	Esperar aunque ya esté en verde	"Hay quien necesita más tiempo. Esperamos."	Primera versión
5 · Sin prisa	2. No normalices la prisa	Hay un reloj para llegar a la terminal, pero siempre se llega a tiempo manejando bien. También hay semáforos en amarillo y una pelota que sale a la calle.	Velocidad segura y frenar en amarillo	"Llegar bien es mejor que llegar rápido."	Primera versión

Nivel	Punto del decálogo	Situación	Qué se evalúa	Frase final (borrador)	Prioridad
6 · Ojos en el camino	6. Evita distracciones	El celular del auto suena y vibra durante el recorrido. Si el niño lo toca, la pantalla del celular tapa parte de la calle por 2 segundos.	No tocar el celular en movimiento. Al estacionarse sí se puede contestar y da puntos.	"El celular espera, la calle no."	Primera versión
7 · Hazte visible	7. Hazte visible	Atardecer, un túnel y lluvia. Aparecen ciclistas con casco y reflejantes.	Encender las luces en tramos oscuros	"Si te ven, te cuidan."	Primera versión
8 · Comparte el camino	5. Comparte el camino	Avenida con ciclovía, motos y un camión que se detiene en su parada	Dejar distancia con el ciclista y no rebasar el camión detenido	"La calle es de todos."	Primera versión
9 · Piensa en todos	9. Piensa en comunidad	Centro de la ciudad con mucho tráfico. Pasa una ambulancia.	Orillarse ante la ambulancia y ceder el paso	"Cada decisión en la calle cuida a alguien."	Después
10 · Hábito de campeón	10. Conviértelo en hábito	Ruta diaria de casa a la escuela con todas las reglas juntas	Todas las reglas. Al final se ven las estrellas por hábito.	"Los buenos hábitos se hacen todos los días."	Después

El orden de los niveles sigue la dificultad, no el número del decálogo. Por eso el punto 4 va en el nivel 2 y el punto 2 en el nivel 5.

Edades, tutores y modo kiosco

El mismo juego se ajusta con dos modos de dificultad y una pantalla para adultos. Así se cumple el monitoreo del tutor sin guardar datos personales.

Modos por edad. La primera vez que se abre la app aparecen dos dibujos grandes, "Peque" y "Grande". Es un solo toque, así que no rompe el acceso directo de REQ-9.

- **Peque (4 a 7 años):** el auto acelera solo a una velocidad segura. El niño solo usa el freno y las flechas. Hay menos tráfico y todo es por voz.

- **Grande (8 a 13 años):** usa los dos pedales, hay más autos y aparecen el reloj, el celular y las luces.

Pantalla para tutores. Se abre manteniendo presionado el engrane 3 segundos, para que un niño no entre por accidente. Desde ahí se ven las estrellas por hábito, se cambia el modo, se borra el progreso y se activa el modo kiosco. El progreso se guarda solo en el dispositivo y nunca se envía a ningún lado.

Modo kiosco (museo o terminal ADO).

- Todos los niveles están abiertos y no se guarda progreso.
- Después de 60 segundos sin tocar la pantalla, el juego vuelve al inicio (HU-04).
- Se oculta el botón Salir.
- ADO usará tablets Android y iPad, y el juego no puede bloquear ninguna por sí solo. En Android se usa la fijación de pantalla; en iPad, el personal activa Acceso Guiado.

Accesibilidad.

- Botones grandes, de al menos 2 cm en pantalla.
- Voz y subtítulos en todos los mensajes.
- Los semáforos se distinguen por la posición de la luz y no solo por el color.
- No hay presión de tiempo real. En el nivel 5 el reloj es solo una tentación y no se puede perder por tiempo.

Arte, sprites y audio

El estilo es pixel art y los assets se hacen con Pixel Engine. Se usa la paleta de colores de ADO, pero no su logo, ni su camión, ni su terminal. La ciudad se arma con tiles de 32 px que se muestran al doble de tamaño, así el pixel art se ve nítido. Para el prototipo se usan figuras simples y después se cambian por el arte final.

Pixel Engine a veces regresa los personajes de frente aunque se pida vista desde arriba. Para autos y peatones conviene darle una imagen de referencia y contar con varios intentos.

Paleta de colores

La paleta base sale del fondo del menú principal. Estos 8 colores son los oficiales del juego:

Uso	Color	Hex
Bordes y barra superior	Rojo ADO	#DD2835
Fondo de botones	Morado oscuro	#3F1B4E
Detalles y botón Jugar	Amarillo dorado	#FFC700
Texto	Blanco	#FFFFFF
Cielo arriba	Morado nocturno	#4A235A
Cielo medio	Rosa atardecer	#9C4B79
Horizonte	Naranja coral	#E86F56
Asfalto y calles	Gris violeta oscuro	#534A5E

Con solo 8 colores no alcanza para personas, árboles ni semáforos: falta verde y faltan tonos de piel. Esta es una propuesta de colores extra para completar la paleta de Pixel Engine. Se pueden ajustar.

Uso	Hex (propuesta)
Contorno oscuro	#1E0F26
Llantas y sombras	#2A2230
Banqueta	#B8A6CC
Nubes y luces cálidas	#F8C99B
Verde (semáforo y árboles)	#3FA34D
Verde oscuro (árboles)	#2B6B3F
Vidrios	#7FC8E8
Piel clara	#F2C29B
Piel media	#C68B59
Piel oscura	#8A5A3B

El fondo del menú tiene el logo de ADO en el edificio. Si la decisión es no usar el logo, hay que quitarlo o pedir permiso a ADO para esa pantalla.

Grupo	Qué incluye	Animación
Auto del jugador	Auto con direccionales, luces de freno y faros. Variantes de color para las calcomanías.	Direccional parpadeando, luces
Otros vehículos	Autos de 3 o 4 colores, camión de pasajeros, moto, bicicleta con ciclista, ambulancia	Sirena de la ambulancia, pedaleo
Peatones	Niño, adulto, persona mayor, persona en silla de ruedas, grupo escolar	Caminar de 4 a 6 cuadros, susto
Ciudad (tiles)	Calle, cruce, paso peatonal, banqueta, ciclovía, parada, edificios, árboles, escuela, hospital, terminal de autobuses, túnel	Ninguna
Señales	Alto, semáforo de autos, semáforo peatonal, límite de velocidad, zona escolar, ceda el paso, marca de "mira"	Cambio de luces
Interfaz	Flechas, pedales, cinturón, luces, engrane, estrellas, puntos, menú de pausa, celular del nivel 6, tarjetas de hábito	Brillo al presionar
Copiloto	Mascota original creada por el equipo, con cara feliz, sorprendida y pensando	Hablar
Audio	Motor, freno, claxon, direccional, celebración, "uy", música de fondo y voces hechas con IA para todas las frases (ADO valida los textos)	No aplica

Para que el juego corra bien en celulares de gama baja, los sprites van en hojas de sprites (atlas) y no se usan fondos gigantes de una sola imagen.

Plan de desarrollo en Godot

Las pruebas deben cerrar el 25 de octubre (hito 4) y la entrega final es el 15 de noviembre (hito 5). Para el prototipo del 6 de octubre (hito 3) basta con mostrar que el auto se maneja y que una regla funciona.

Arquitectura

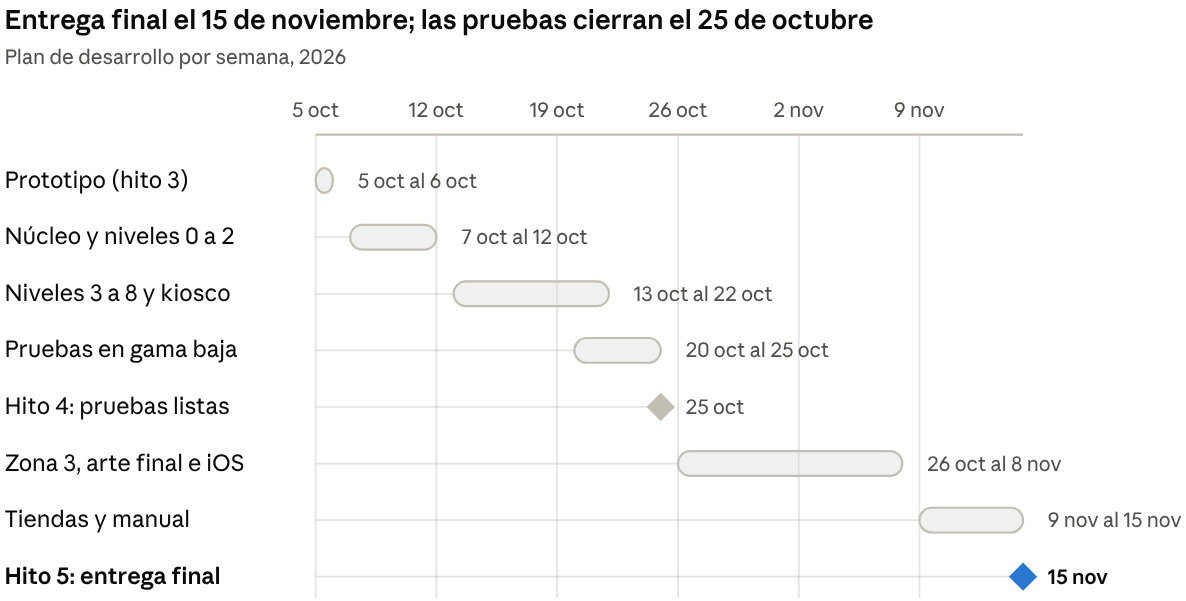
La idea es que agregar un nivel signifique armar un mapa nuevo, no volver a programar.

- **Globales (autoload):** GameState (modo, nivel actual, kiosco), SaveData (estrellas por nivel en un archivo local) y AudioManager.
- **Pantallas:** Inicio, Selección de niveles, HUD (pedales, flechas, estrellas y puntos), Pausa, Tarjeta de hábito y Pantalla de tutores.
- **Nivel base (Level.tscn):** TileMapLayer con la ciudad, el auto del jugador, la ruta (Path2D) y un RuleManager que cuenta faltas y puntos.
- **Piezas de reglas:** StopZone, Crosswalk, TrafficLight, SpeedZone, BikeLane, LookMark, DarkZone y PhoneEvent. Cada una es un Area2D que le avisa al RuleManager cuando hay una falta o una acción correcta.
- **Personajes:** Pedestrian y NPCCar, que se mueven sobre un Path2D.
- **Datos del nivel:** un recurso LevelData (.tres) con el número, el punto del decálogo, las frases, los audios y el destino.

Prototipo para el 6 de octubre

- [ ] Proyecto de Godot en GitHub con la estructura de carpetas
- [ ] Auto con cinturón, pedales y flechas en una calle recta
- [ ] Un alto y un paso peatonal con un peatón, con su falta y su mensaje
- [ ] HUD como el del mockup, con figuras simples
- [ ] APK de Android instalado en un celular real

Fechas



plan de desarrollo · 6 fases, hitos 4 y 5

Si no alcanza el tiempo, la zona 3 se entrega después como actualización. La primera versión quedaría con el tutorial y 8 niveles. Las versiones de iOS se compilan en las Mac de Diego y Dylan.

Decisiones y preguntas abiertas

Ya hay respuesta para 7 de las 8 preguntas. Solo falta confirmar con ADO lo de los minijuegos.

?

?

Pregunta	Decisión
Estilo de arte	Pixel art, hecho con Pixel Engine
Marca ADO	No se usa el logo, ni el camión, ni la terminal de ADO. Sí se usa su paleta de colores.
Mascota	ADO no tiene una, hay que crearla
Voces	Se hacen con IA

Pregunta	Decisión
Ciudad	Basada en Puebla, con escuelas, hospitales y escenarios de lluvia y noche
Tablets de kiosco	Android y iPad. Por eso se hace en Godot y se exporta a los dos.
Mac para iOS	Diego y Dylan

- [ ] ¿Fundación ADO acepta que los "2 o 3 minijuegos" del SRS (REQ-7) sean las 3 zonas de un mismo juego de manejo?
  - [ ] si
- [ ] ¿Ruta guiada o manejo libre por el mapa? (está en el comentario de Mecánicas base)
  - [ ] depende de ti